Exercices - Chapitre 1

Exercice 1 : Pour chacune des situations suivantes, indiquez si la relation entre les variables est déterministe ou stochastique.

(a) Temps d'attente dans un service téléphonique en fonction de l'heure de l'appel.

(b) Coût d'un emprunt selon le montant initial, la durée et le taux d'intérêt.

(c) Crues maximale d'un fleuve selon l'année.

(d) Volume d'un litre d'eau en fonction de la température (à pression constante).

(e) Position de la lune selon la date.

(f) Durée de vie d'une machine selon le fabricant.

(g) Nombre de décès sur les routes selon le mois.

(h) Proportion de votes pour le Parti Libéral en fonction de l'âge, du sexe et de la circonscription.

(i) Vitesse d'atterrissage d'une masse de 1 kg lancée dans le vide à diverses hauteurs.

Exercice 2 : Indiquez si les modèles suivants sont linéaires ou non linéaires.

(a) $Y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + \beta_2 x_i^2 + \varepsilon_i$

(b) $Y_i = \beta_0 + \beta_1 \arcsin(x_i^2) + \varepsilon_i$

(c) $Y_i = \beta_0 \beta_1^{x_i} + \varepsilon_i$

(d) $Y_i = \beta_0^3 + \log(\beta_1) x_i + \varepsilon_i$

(e) $Y_i = \beta_1 e^{x_{1i}} + \varepsilon_i$

(f) $Y_i = \beta_0 + \beta_1 x_{1i} + \beta_2 \ln(x_{2i}) + \beta_3 x_{3i}^2 + \varepsilon_i$